Capítulo 2 — RCK e Diamond: derivação passo a passo

romer-study

2 de abril de 2026

Sumário

1 Objetivo da nota **1**

2 Parte A: RCK **2**

2.1 Ambiente econômico 2

2.2 Passo 1: normalizando a restrição 2

2.3 Passo 2: normalizando a utilidade 3

2.4 Passo 3: Hamiltoniano e condições de primeira ordem 4

2.5 Passo 4: derivando a equação de Euler 4

2.6 Passo 5: montando o sistema dinâmico 5

2.7 Passo 6: isóclinas e sinais de movimento 5

2.8 Passo 7: steady state 6

2.9 Passo 8: por que o steady state é uma sela? 6

2.10 Saddle path e algoritmo de shooting 7

2.11 Passo 9: condição de transversalidade 7

2.12 Passo 10: efeito de gastos do governo 7

2.13 Do livro para o código 8

3 Parte B — O modelo de Diamond **8**

3.1 Estrutura básica 8

3.2 Passo 1: restrições orçamentárias 8

3.3 Passo 2: regra de poupança 9

3.4 Passo 3: dos preços fatoriais ao mapa de capital 9

3.5 Passo 4: steady state do mapa discreto 10

3.6 Passo 5: Regra de Ouro e ineficiência dinâmica 10

4 Fechamento **11**

1 Objetivo da nota

Esta nota cobre o Capítulo 2 do Romer em duas partes:

- o modelo de Ramsey–Cass–Koopmans (RCK), em tempo contínuo;
- o modelo de Diamond, com gerações sobrepostas, em tempo discreto.

O foco aqui é desacelerar a derivação. Em vez de apenas apresentar as fórmulas finais, vamos mostrar:

- como a restrição agregada vira uma equação em k e c;
- como o Hamiltoniano gera a equação de Euler;
- por que o steady state do RCK é uma sela;
- como o Diamond transforma escolha de poupança em um mapa $k_{t+1}(k_t)$;
- por que o Diamond abre a porta para ineficiência dinâmica.

Convenções desta nota

- Na parte do RCK, k e c são medidos por trabalhador efetivo.
- O código do projeto inclui depreciação δ e um gasto do governo G por trabalhador efetivo.
- Na parte do Diamond, usamos utilidade logarítmica e depreciação completa, exatamente como na versão simples do capítulo.

Mapa da derivação

A leitura pode ser feita assim:

1. derivar a restrição dinâmica do RCK em unidades por trabalhador efetivo;
2. normalizar a utilidade e montar o Hamiltoniano;
3. obter a equação de Euler e o sistema (k, c);
4. localizar isóclinas, steady state e a saddle path;
5. estudar o efeito de gasto do governo;
6. passar para o Diamond e derivar a regra de poupança;
7. transformar a poupança em um mapa de capital;
8. comparar o steady state competitivo com a Regra de Ouro.

2 Parte A: RCK

Modelo de Ramsey, Cass e Koopmans.

2.1 Ambiente econômico

A tecnologia agregada é

$$Y(t) = F(K(t), A(t)L(t)) = A(t)L(t)f(k(t)), \qquad k(t) \equiv \frac{K(t)}{A(t)L(t)}.$$

As taxas exógenas são

$$\frac{\dot{L}}{L} = n, \qquad \frac{\dot{A}}{A} = g.$$

A restrição agregada de recursos é

$$\dot{K} = Y - C - \mathcal{G} - \delta K,$$

onde $\mathcal{G}$ denota o gasto agregado do governo.

2.2 Passo 1: normalizando a restrição

Defina as variáveis por trabalhador efetivo:

$$k \equiv \frac{K}{AL}, \qquad c \equiv \frac{C}{AL}, \qquad G \equiv \frac{\mathcal{G}}{AL}.$$

Como no Solow, derivamos $k = K/(AL)$:

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - \frac{K}{(AL)^2}\frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t}.$$

Sabemos que

$$\frac{\mathrm{d}(AL)}{\mathrm{d}t} = AL(n+g),$$

logo

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - (n+g)k.$$

Agora dividimos a restrição agregada por AL:

$$\frac{\dot{K}}{AL} = \frac{Y}{AL} - \frac{C}{AL} - \frac{\mathcal{G}}{AL} - \delta\frac{K}{AL}.$$

Usando $Y/(AL) = f(k)$, $C/(AL) = c$, $\mathcal{G}/(AL) = G$ e $K/(AL) = k$,

$$\frac{\dot{K}}{AL} = f(k) - c - G - \delta k.$$

Substituindo de volta,

$$\dot{k} = f(k) - c - G - \delta k - (n+g)k.$$

Portanto,

$$\dot{k} = f(k) - c - G - (n+g+\delta)k.$$

Resultado final

No sistema usado no projeto,

$$\dot{k} = f(k) - c - G - (n + g + \delta)k.$$

2.3 Passo 2: normalizando a utilidade

A família representativa maximiza

$$U = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\rho t} L(t) \frac{\widetilde{c}(t)^{1-\theta}}{1-\theta}\, \mathrm{d}t,$$

onde $\widetilde{c}(t) = C(t)/L(t)$ é o consumo por trabalhador.
Como $\widetilde{c} = Ac$, segue que

$$U = \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\rho t} L(t) \frac{(A(t)c(t))^{1-\theta}}{1-\theta}\, \mathrm{d}t.$$

Substituindo

$$L(t) = L(0)\mathrm{e}^{nt}, \qquad A(t) = A(0)\mathrm{e}^{gt},$$

temos

$$U = \frac{L(0)A(0)^{1-\theta}}{1-\theta} \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\rho t}\mathrm{e}^{nt}\mathrm{e}^{(1-\theta)gt} c(t)^{1-\theta}\, \mathrm{d}t.$$

Juntando os expoentes,

$$U = \text{constante} \cdot \int_0^\infty \mathrm{e}^{-[\rho - n - (1-\theta)g]t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}\, \mathrm{d}t.$$

Definimos

$$\eta \equiv \rho - n - (1-\theta)g.$$

Como o termo multiplicativo é constante, o problema equivalente é

$$\max \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\eta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}\, \mathrm{d}t$$

sujeito à dinâmica de k.

Resultado final

Depois da normalização por trabalho efetivo, o problema do RCK fica

$$\max \int_0^\infty \mathrm{e}^{-\eta t} \frac{c(t)^{1-\theta}}{1-\theta}\, \mathrm{d}t, \qquad \eta = \rho - n - (1-\theta)g.$$

Intuição econômica

O desconto efetivo muda porque a utilidade original está em nível agregado. Ao normalizar por trabalho efetivo, a demografia e o progresso técnico entram no problema intertemporal.

2.4 Passo 3: Hamiltoniano e condições de primeira ordem

Usando o Hamiltoniano em valor corrente,

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\theta}}{1-\theta} + \lambda \left[f(k) - c - G - (n+g+\delta)k \right].$$

As condições de primeira ordem são:

FOC em relação a c.

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = c^{-\theta} - \lambda = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \lambda = c^{-\theta}.$$

Equação do coestado.

$$\dot{\lambda} = \eta\lambda - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k}.$$

Como

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k} = \lambda \left[f'(k) - (n+g+\delta) \right],$$

segue que

$$\dot{\lambda} = \eta\lambda - \lambda \left[f'(k) - (n+g+\delta) \right].$$

Fatorando λ,

$$\dot{\lambda} = \lambda \left[\eta - f'(k) + (n+g+\delta) \right].$$

Substituindo $\eta = \rho - n - (1-\theta)g$,

$$\dot{\lambda} = \lambda \left[\rho + \theta g + \delta - f'(k) \right].$$

2.5 Passo 4: derivando a equação de Euler

Da FOC em c, sabemos que

$$\lambda = c^{-\theta}.$$

Derivando no tempo,

$$\dot{\lambda} = -\theta c^{-\theta-1}\dot{c}.$$

Dividindo por $\lambda = c^{-\theta}$,

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = -\theta \frac{\dot{c}}{c}.$$

Da equação do coestado,

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = \rho + \theta g + \delta - f'(k).$$

Igualando as duas expressões,

$$-\theta \frac{\dot{c}}{c} = \rho + \theta g + \delta - f'(k).$$

Multiplicando por -1,

$$\theta \frac{\dot{c}}{c} = f'(k) - \delta - \rho - \theta g.$$

Logo,

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

Resultado final

A equação de Euler do RCK, na convenção do projeto, é

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

2.6 Passo 5: montando o sistema dinâmico

Juntando a restrição dinâmica e a equação de Euler,

$$\dot{k} = f(k) - c - G - (n + g + \delta)k,$$

$$\dot{c} = c \cdot \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

O sistema é bidimensional porque:

- k é a variável de estado;
- c é a variável de controle;
- o consumo escolhido hoje afeta a acumulação de capital e, portanto, a trajetória futura.

2.7 Passo 6: isóclinas e sinais de movimento

$\dot{c} = 0$. Como $c > 0$,

$$\dot{c} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad f'(k) = \delta + \rho + \theta g.$$

Essa condição define uma linha vertical em

$$k = k^{**}.$$

Se $k < k^{**}$, então $f'(k)$ é alto e

$$\frac{\dot{c}}{c} > 0.$$

Se $k > k^{**}$, o produto marginal do capital cai e

$$\frac{\dot{c}}{c} < 0.$$

$\dot{k} = 0$.

$$\dot{k} = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad c = f(k) - G - (n + g + \delta)k.$$

Essa é a curva de recursos constantes. Para um dado k, se o consumo ficar acima dessa curva, a economia dissipa capital; se ficar abaixo, acumula capital.

Intuição econômica

O diagrama de fase do RCK organiza dois fatos ao mesmo tempo:

- $\dot{k}$ depende de quanto da produção é desviado para consumo;
- $\dot{c}$ depende de quão alto é o retorno do capital em relação à taxa de impaciência ajustada por crescimento.

2.8 Passo 7: steady state

No steady state, $\dot{k} = 0$ e $\dot{c} = 0$. Portanto,

$$f'(k^{**}) = \rho + \theta g + \delta,$$

$$c^{**} = f(k^{**}) - G - (n + g + \delta)k^{**}.$$

Resultado final

A condição de steady state do RCK é

$$f'(k^{**}) = \rho + \theta g + \delta.$$

Se $f(k) = k^{\alpha}$, então

$$f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}.$$

Logo,

$$\alpha(k^{**})^{\alpha-1} = \rho + \theta g + \delta.$$

Isolando k^{**},

$$k^{**} = \left(\frac{\alpha}{\rho + \theta g + \delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

2.9 Passo 8: por que o steady state é uma sela?

Linearize o sistema em torno do steady state. O jacobiano é

$$J(k, c) = \begin{pmatrix} f'(k) - (n + g + \delta) & -1 \\ \frac{c}{\theta} f''(k) & \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta} \end{pmatrix}.$$

No steady state, o termo inferior direito zera porque $\dot{c} = 0$. Assim,

$$J^* = \begin{pmatrix} f'(k^{**}) - (n + g + \delta) & -1 \\ \frac{c^{**}}{\theta} f''(k^{**}) & 0 \end{pmatrix}.$$

O determinante é

$$\det(J^*) = \frac{c^{**}}{\theta} f''(k^{**}).$$

Como $c^{**} > 0$, $\theta > 0$ e $f''(k^{**}) < 0$,

$$\det(J^*) < 0.$$

Determinante negativo implica dois autovalores de sinais opostos:

- um autovalor positivo;
- um autovalor negativo.

Isso caracteriza uma sela.

Resultado final

O steady state do RCK é uma sela: há exatamente uma direção estável e uma direção instável.

2.10 Saddle path e algoritmo de shooting

Para um dado $k(0)$, apenas um $c(0)$ coloca a economia na trajetória que converge para (k^{**}, c^{**}). Se o consumo inicial estiver:

- alto demais, o capital é drenado e a economia colapsa;
- baixo demais, a economia poupa demais e sai pela direção instável.

No código, `find_saddle_path(...)` faz exatamente essa busca. O algoritmo chuta $c(0)$, integra o sistema para frente e ajusta o chute até aproximar a direção estável.

Intuição econômica

Diferentemente do Solow, o consumo inicial não é dado. Ele precisa ser consistente com a trajetória intertemporal ótima. A saddle path é a seleção econômica desse consumo inicial.

2.11 Passo 9: condição de transversalidade

A condição de transversalidade elimina trajetórias em que a família acumula riqueza sem finalidade de consumo. Em linguagem simples, ela impede que a economia chegue ao infinito com um estoque de ativos valioso e não gasto.

Na formulação normalizada, a ideia é

$$\lim_{t\to\infty} \lambda(t)k(t)\mathrm{e}^{-\eta t} = 0,$$

ou uma expressão equivalente dependendo da convenção do Hamiltoniano.

Essa condição não serve para gerar uma nova equação de movimento; ela serve para escolher, entre todas as trajetórias matematicamente possíveis, a que é economicamente ótima.

2.12 Passo 10: efeito de gastos do governo

Considere um aumento permanente em G. A equação de Euler não muda:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}.$$

Logo, a isóclina $\dot{c} = 0$ não se desloca.

Já a isóclina $\dot{k} = 0$ passa de

$$c = f(k) - G - (n + g + \delta)k$$

para uma curva mais baixa, porque o governo absorve mais recursos.

Como k^{**} é determinado por $f'(k^{**}) = \rho + \theta g + \delta$, o capital de steady state não muda. O que cai é o consumo de steady state:

$$c^{**}_{novo} = f(k^{**}) - G_{novo} - (n + g + \delta)k^{**}.$$

Resultado final

Um aumento permanente em G desloca $\dot{k} = 0$ para baixo, não desloca $\dot{c} = 0$, mantém k^{**} e reduz c^{**}.

Se a elevação de G for temporária, a lógica qualitativa muda: a economia reduz consumo e poupança no curto prazo, mas o retorno ao steady state de longo prazo é diferente do caso permanente.

2.13 Do livro para o código

As correspondências principais com `ch02_rck_diamond/ch02_rck.py` são:

- $f(k) \leftrightarrow$ `f(...)` ;
- $f'(k) \leftrightarrow$ `f_prime(...)` ;
- $\dot{k} \leftrightarrow$ `k_dot(...)` ;
- $\dot{c} \leftrightarrow$ `c_dot(...)` ;
- $\dot{k} = 0 \leftrightarrow$ `k_locus(...)` ;
- $(k^{**}, c^{**}) \leftrightarrow$ `steady_state(...)` ;
- saddle path $\leftrightarrow$ `find_saddle_path(...)`.

3 Parte B — O modelo de Diamond

3.1 Estrutura básica

No modelo de Diamond, cada geração vive dois períodos:

- jovem: trabalha, recebe salário, decide consumo e poupança;
- velha: não trabalha e consome o retorno da poupança.

A utilidade da geração nascida em t é

$$u_t = \ln(c_{1,t}) + \beta \ln(c_{2,t+1}),$$

onde:

- $c_{1,t}$: consumo quando jovem;
- $c_{2,t+1}$: consumo quando velho;
- β: peso dado ao consumo futuro.

3.2 Passo 1: restrições orçamentárias

Se w_t é o salário do jovem e s_t sua poupança, então

$$c_{1,t} + s_t = w_t.$$

Quando velho, o consumo é financiado pela poupança capitalizada:

$$c_{2,t+1} = (1 + r_{t+1})s_t.$$

Substituindo essas restrições na utilidade,

$$u_t = \ln(w_t - s_t) + \beta \ln\big((1 + r_{t+1})s_t\big).$$

3.3 Passo 2: regra de poupança

O problema do jovem é

$$\max_{s_t} \ln(w_t - s_t) + \beta \ln\big((1 + r_{t+1})s_t\big).$$

Como $(1 + r_{t+1})$ não depende de s_t, a condição de primeira ordem é

$$-\frac{1}{w_t - s_t} + \beta \frac{1}{s_t} = 0.$$

Multiplicando por $s_t(w_t - s_t)$,

$$-s_t + \beta(w_t - s_t) = 0.$$

Rearranjando,

$$\beta w_t - (1 + \beta)s_t = 0.$$

Logo,

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t.$$

Resultado final

Com utilidade logarítmica, a poupança do jovem é uma fração fixa do salário:

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t.$$

Intuição econômica

O jovem divide o salário entre consumo presente e futuro. Com utilidade log, essa divisão vira uma regra linear particularmente transparente.

3.4 Passo 3: dos preços fatoriais ao mapa de capital

Suponha tecnologia Cobb–Douglas por trabalhador:

$$y_t = f(k_t) = k_t^{\alpha}.$$

Com concorrência perfeita, o salário é

$$w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t).$$

Como

$$f'(k_t) = \alpha k_t^{\alpha - 1},$$

segue que

$$w_t = k_t^{\alpha} - \alpha k_t^{\alpha} = (1 - \alpha)k_t^{\alpha}.$$

Se a população cresce à taxa n, a nova coorte é $(1 + n)$ vezes maior do que a anterior. Com depreciação completa, todo o capital do período $t + 1$ precisa ser financiado pela poupança dos jovens de t. Assim,

$$k_{t+1} = \frac{s_t}{1 + n}.$$

Substituindo a regra de poupança e o salário,

$$k_{t+1} = \frac{1}{1 + n} \frac{\beta}{1 + \beta} w_t = \frac{1}{1 + n} \frac{\beta}{1 + \beta} (1 - \alpha)k_t^{\alpha}.$$

Resultado final

O mapa dinâmico do Diamond, com Cobb–Douglas e utilidade log, é

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)} k_t^{\alpha}.$$

3.5 Passo 4: steady state do mapa discreto

Um steady state satisfaz $k_{t+1} = k_t = k^*$. Logo,

$$k^* = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)} (k^*)^{\alpha}.$$

Se $k^* > 0$, dividimos por $(k^*)^{\alpha}$:

$$(k^*)^{1-\alpha} = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)}.$$

Portanto,

$$k^* = \left[\frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

3.6 Passo 5: Regra de Ouro e ineficiência dinâmica

No caso com depreciação completa, o consumo agregado de steady state por jovem pode ser escrito como

$$\bar{c}(k) = f(k) - (1+n)k.$$

A lógica é simples:

- a economia produz $f(k)$;
- para manter k constante com população crescente, precisa investir $(1+n)k$.

Maximizando $\bar{c}(k)$,

$$\frac{\mathrm{d}\bar{c}(k)}{\mathrm{d}k} = f'(k) - (1+n) = 0.$$

Logo,

$$f'(k_{\text{gold}}) = 1 + n.$$

Como, com depreciação completa, o retorno bruto do capital é

$$1 + r = f'(k),$$

a condição da Regra de Ouro também pode ser escrita como

$$r = n.$$

Resultado final

No Diamond simples com depreciação completa, a Regra de Ouro satisfaz

$$f'(k_{\text{gold}}) = 1 + n \qquad \text{ou, equivalentemente,} \qquad r = n.$$

Agora a comparação central:

- se $k^* < k_{\text{gold}}$, a economia poupa pouco;
- se $k^* > k_{\text{gold}}$, há sobreacumulação de capital e ineficiência dinâmica.

Intuição econômica

O Diamond quebra um resultado importante do RCK: equilíbrio competitivo não garante eficiência intertemporal. A estrutura de gerações sobrepostas pode sustentar capital demais.

4 Fechamento

O Capítulo 2 do Romer amplia o Solow em duas direções muito diferentes:

- no RCK, a poupança passa a ser uma escolha ótima e a dinâmica vira um sistema bidimensional em (k, c);
- no Diamond, a estrutura demográfica cria um mapa discreto e torna possível a ineficiência dinâmica.

No repositório, o RCK já está implementado em `ch02_rck_diamond/ch02_rck.py`. O Diamond, por enquanto, aparece como preparação teórica para o próximo módulo.